Caxias, Maranhão, 03 de março de 2026.

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Engenharia de Software
Professor: Danilson Ranniere Silva Ferro

Texto base para leitura

O desenvolvimento de software tornou-se uma atividade essencial na sociedade contemporânea, estando presente em praticamente todos os setores econômicos e sociais. Sistemas computacionais são utilizados em bancos, hospitais, escolas, comércio eletrônico, transporte e comunicação digital. Entretanto, criar software vai muito além da programação: envolve planejamento, organização, análise de requisitos, testes e gerenciamento adequado do processo de desenvolvimento.

A Engenharia de Software surge como uma área da computação dedicada à aplicação de princípios de engenharia na construção de sistemas confiáveis, eficientes e de qualidade. Seu objetivo principal é reduzir falhas, atrasos e custos excessivos durante o desenvolvimento, garantindo que o produto final atenda às necessidades do cliente e dos usuários.

Historicamente, muitos projetos de software falharam devido à ausência de planejamento estruturado. Problemas como mudanças constantes de requisitos, falta de comunicação entre equipes, prazos irreais e ausência de testes adequados levaram ao surgimento da chamada "crise do software", evidenciando a necessidade de metodologias organizadas para o desenvolvimento.

Dentro da Engenharia de Software, diversas etapas compõem o ciclo de vida do software, incluindo levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes, implantação e manutenção. Cada fase possui objetivos específicos e contribui diretamente para a qualidade do produto final.

Outro aspecto fundamental é o trabalho em equipe. Diferente da visão individualista do programador isolado, projetos reais envolvem analistas, desenvolvedores, testadores, gerentes de projeto e clientes. A comunicação eficiente entre esses participantes é determinante para o sucesso do projeto.

Além disso, a qualidade do software não depende apenas do funcionamento correto do sistema, mas também da sua manutenibilidade, segurança, desempenho e facilidade de evolução. Sistemas mal planejados tornam-se difíceis de atualizar e geram altos custos ao longo do tempo.

Dessa forma, compreender os princípios básicos da Engenharia de Software desde o início da formação acadêmica permite ao estudante desenvolver uma visão profissional do processo de desenvolvimento, preparando-o para atuar em projetos reais e enfrentar desafios do mercado de tecnologia.

ATIVIDADE

PARTE 1 – Compreensão do Texto

1. Explique, com suas palavras, o que é Engenharia de Software e qual sua principal finalidade.

2. Por que apenas saber programar não é suficiente para desenvolver um software profissional?

3. O que foi a chamada "crise do software" e por que ela contribuiu para o surgimento da Engenharia de Software?

PARTE 2 – Reflexão sobre Projetos de Software

4. Cite três problemas que podem ocorrer quando um projeto de software não possui planejamento adequado. Explique cada um.

5. Na sua opinião, qual etapa do ciclo de vida do software é mais importante? Justifique sua resposta.

6. Explique a importância da comunicação entre os membros da equipe em um projeto de software.

PARTE 3 – Pensamento Profissional

7. Imagine que uma empresa deseja desenvolver um sistema acadêmico para uma faculdade.
   Quais seriam os primeiros passos que a equipe deveria realizar antes de começar a programar?

8. Cite quatro características que definem um software de qualidade e explique brevemente cada uma.

9. Por que a manutenção de software é considerada uma das fases mais importantes e mais custosas?

PARTE 4 – Análise Crítica

10. Você acredita que projetos de software falham mais por problemas técnicos ou por problemas de gestão? Justifique.

11. Explique como requisitos mal definidos podem impactar o resultado final de um sistema.

12. Descreva um exemplo real (ou hipotético) de sistema que poderia causar prejuízos caso apresentasse falhas.

PARTE 5 – ATIVIDADE EM GRUPO (COM APRESENTAÇÃO)

Desafio

- Formem grupos de até **4 alunos**.
- Cada grupo deverá imaginar que é uma empresa de software contratada para desenvolver um sistema.

Escolher UM dos cenários:

- Sistema de controle acadêmico
- Aplicativo de delivery
- Sistema hospitalar
- Sistema de biblioteca digital
- Plataforma de cursos online

O grupo deverá entregar:

Trabalho Manuscrito, dia 10.03.26

O grupo deverá apresentar:

✅ Objetivo do sistema
✅ Quem são os usuários
✅ Principais funcionalidades (mínimo 5)
✅ Possíveis riscos do projeto (mínimo 3)
✅ Etapas do desenvolvimento que seriam seguidas
✅ Problemas que poderiam ocorrer durante o projeto

Apresentação

- Tempo: 5–7 minutos por grupo
- Pode usar slides ou explicação oral

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Clareza das respostas individuais
- Capacidade de análise crítica
- Coerência das ideias apresentadas
- Participação do grupo
- Organização da apresentação